

江原予備校

理科 2 年 電気

オームの法則 (基礎)

電流

【重要】mA を A にするには **1000** で割る。1A = **1000**mA

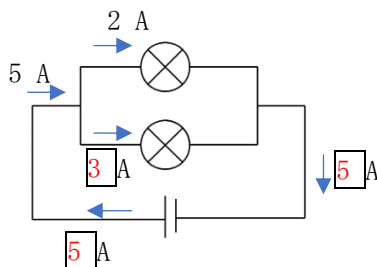
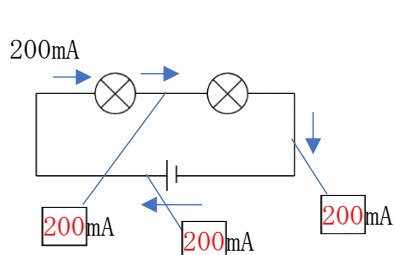
<練習 1> にあてはめなさい。

(1) 200mA = A , 500mA = A, 50mA = A, 250mA = A 20mA = A

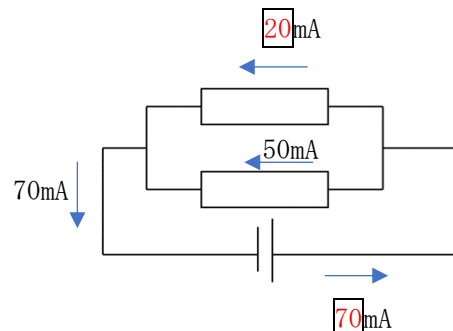
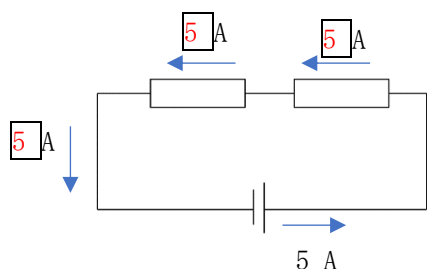
【重要】直列抵抗の回路では、どこも同じ電流が流れる。

並列抵抗では、いったん 2 つに分かれるが、合流して元の電流と同じ大きさ。

【例題 1】つぎの電流を書きなさい。



<練習 1> つぎの電流を求めなさい。なさい。



<練習 2> 以下の問いに答えなさい。

- (1) 図 1 の豆電球 A に 0.10A の電流が流れている。豆電球 B に流れる電流は何 mA か。
- (2) 図 2 の豆電球 A に 0.20A の電流が流れている。電流計の針は 0.35A を示している。豆電球 B に流れる電流は何 mA か。

図 1

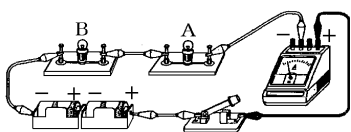
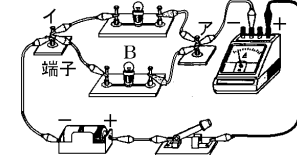


図 2



答 (1) [100mA]

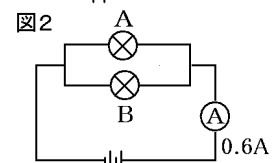
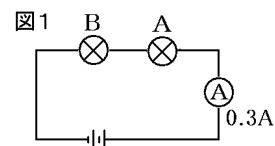
(2) [150mA]

(2) $0.35A = 0.35 \times 1000 = 350mA$
A に $0.2A = 200mA$ 流れているので
 $350mA - 200mA = 150mA$

- 右の図 1, 図 2 のような回路をつくり、豆電球のつながり方と流れる電流の関係を調べた。次の各問いに答えよ。

- (1) 図 1, 図 2 の回路はそれぞれ何回路というか。
- (2) 図 1 で、豆電球 B を流れる電流は何 A か。
- (3) 図 2 で豆電球 B を流れる電流は 0.2A であった。豆電球 A を流れる電流は何 A か。

答 (1) 図 1 [直列回路] 図 2 [並列回路] (2) [0.3] A (3) [0.4] A



電流

【重要】mA を A にするには で割る。1A = mA

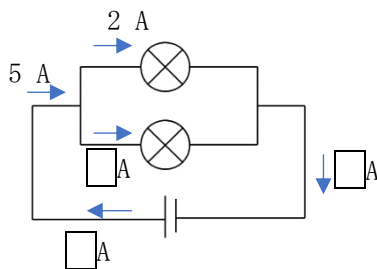
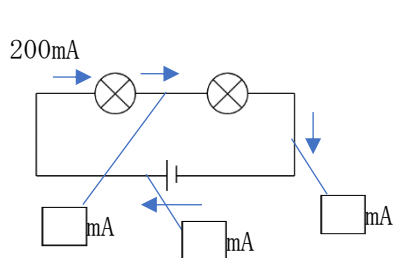
＜練習 1＞ にあてはめなさい。

(1) 200mA = A , 500mA = A, 50mA = A, 250mA = A 20mA = A

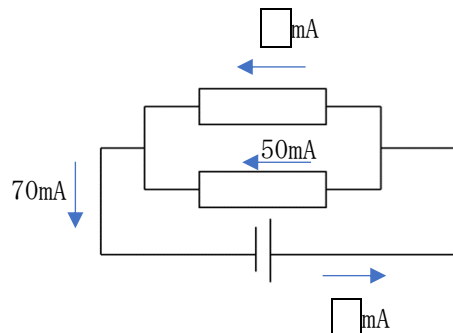
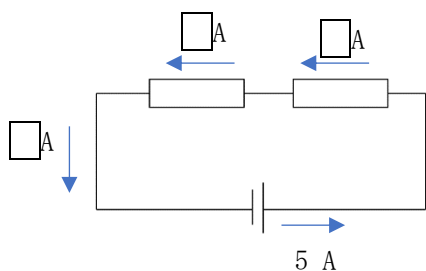
【重要】直列抵抗の回路では、どこも同じ電流が流れる。

並列抵抗では、いったん 2 つに分かれるが、合流して元の電流と同じ大きさ。

【例題 1】つぎの電流を書きなさい。



＜練習 1＞つぎの電流を求めなさい。なさい。



＜練習 2＞以下の問いに答えなさい。

- (1) 図 1 の豆電球 A に 0.10A の電流が流れている。豆電球 B に流れる電流は何 mA か。
- (2) 図 2 の豆電球 A に 0.20A の電流が流れている。電流計の針は 0.35A を示している。豆電球 B に流れる電流は何 mA か。

図 1

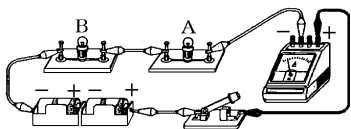
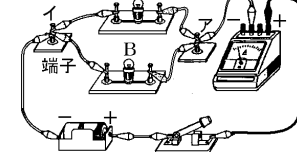


図 2

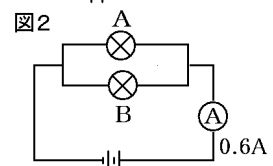
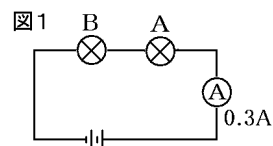


答) (1) []
(2) []

- 右の図 1, 図 2 のような回路をつくり, 豆電球のつなぎ方と流れる電流の関係を調べた。次の各問いに答えよ。

- 図 1, 図 2 の回路はそれぞれ何回路というか。
- 図 1 で, 豆電球 B を流れる電流は何 A か。
- 図 2 で豆電球 B を流れる電流は 0.2A であった。豆電球 A を流れる電流は何 A か。

答(1) 図 1 [] 図 2 [] (2) [] A (3) [] A



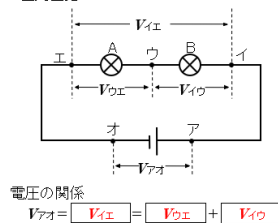
電圧

電圧は水の落差で考えましょう。

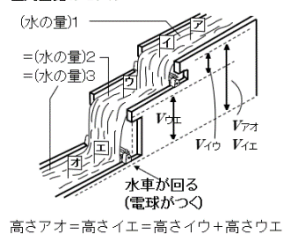
抵抗に電流が流れると電圧が生まれます。

並列抵抗には同じ電圧がかかります。

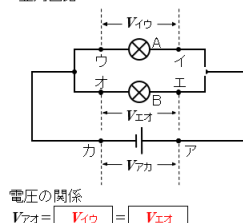
●直列回路



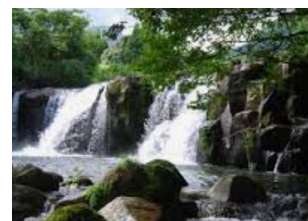
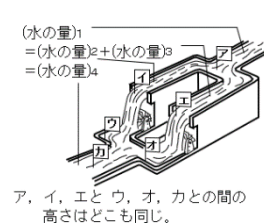
直列回路のモデル



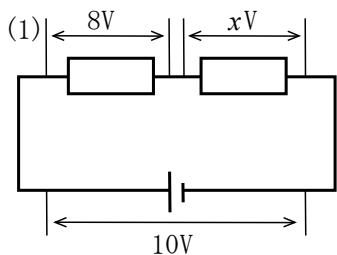
●並列回路



並列回路のモデル



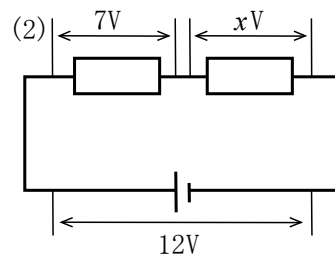
〈練習 3〉 次の電圧をそれぞれ求めよ。



解) $8 + x = 10$

$$8 + x = 2V$$

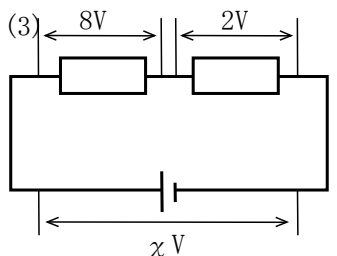
答) $x = 2V$



解) $7 + x = 12$

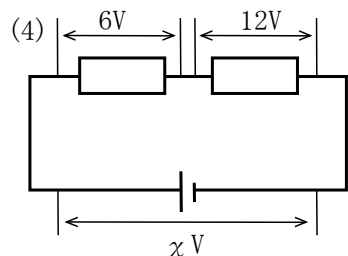
$$x = 5V$$

答) $x = 5V$



解) $8 + 2 = 10$

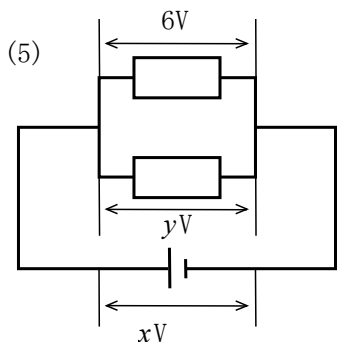
答) $x = 2V$



解) $6 + 12 = 18$

$$x = 20V$$

答) $x = 20V$



ヒント

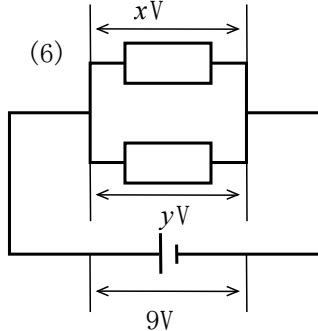
幅がすべて等しいので並列つなぎのところは電圧が等しい。

解) $x = 6V$

解) $y = 6V$

答) $x = 6V$

$y = 6V$



ヒント

幅がすべて等しいので並列つなぎのところは電圧が等しい。

解) $x = 9V$

解) $y = 9V$

答) $x = 9V$

$y = 9V$

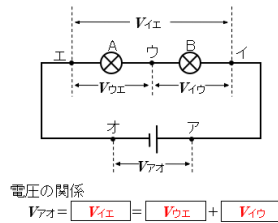
電圧

電圧は水の落差で考えましょう。

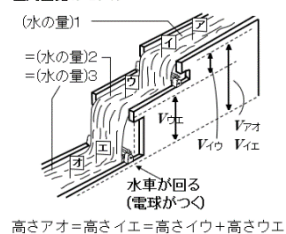
抵抗に電流が流れると電圧が生まれます。

並列抵抗には同じ電圧がかかります。

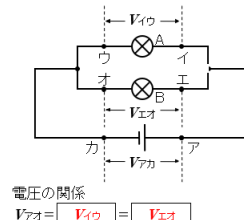
●直列回路



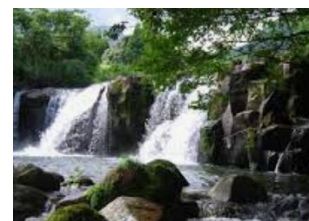
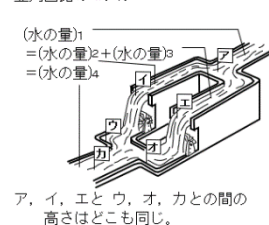
直列回路のモデル



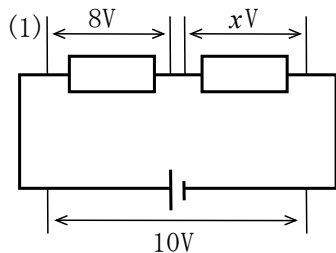
●並列回路



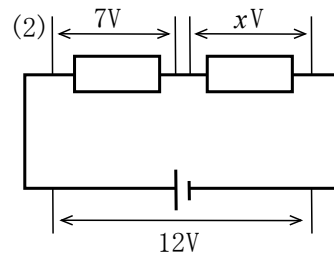
並列回路のモデル



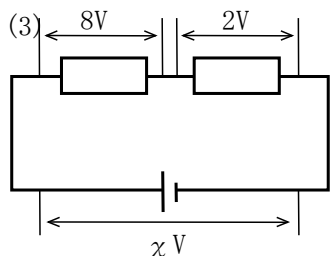
〈練習 3〉 次の電圧をそれぞれ求めよ。



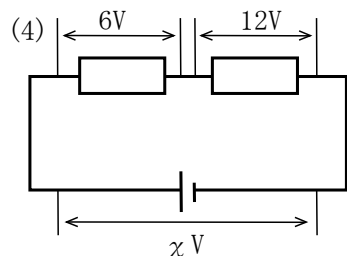
答) $x =$



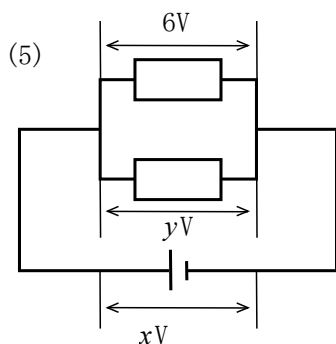
答) $x =$



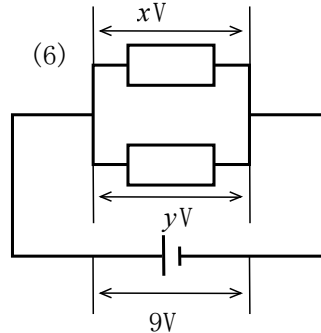
答) $x =$



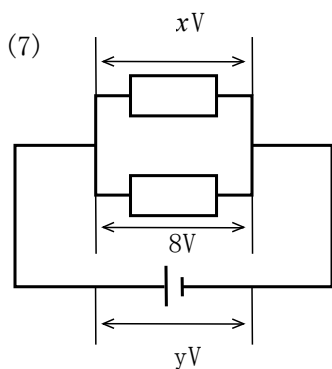
答) $x =$



答) $x =$
 $y =$



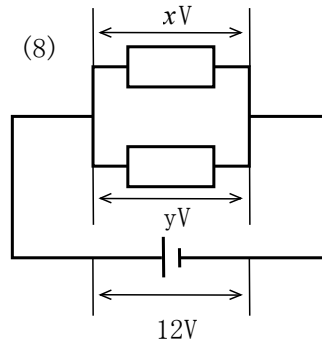
答) $x =$
 $y =$



ヒント
幅がすべて等しいので
並列つなぎのところは
電圧が等しい。

解) $x = 8V$
解) $y = 8V$

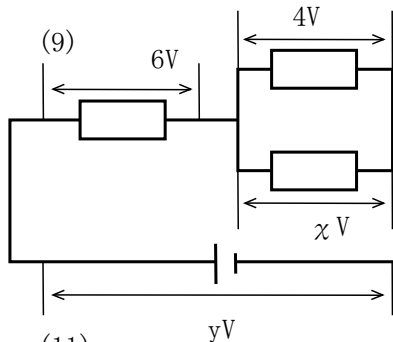
答) $x =$
 $y =$



ヒント
幅がすべて等しいので
並列つなぎのところは
電圧が等しい。

解) $x = 12V$
解) $y = 12V$

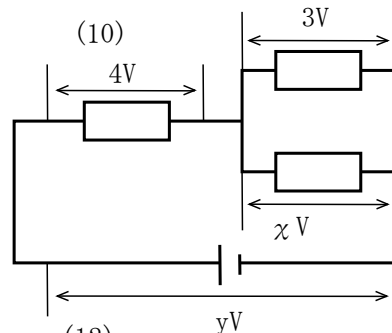
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解) $x = 4V$
 $y = 6 + 4 = 10V$

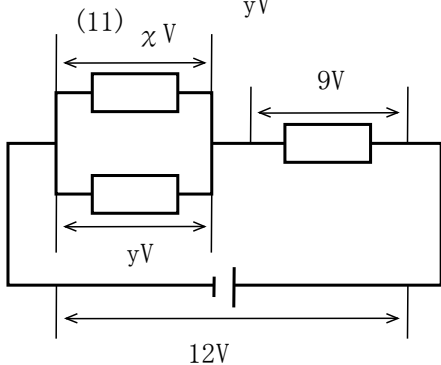
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解) $x = 3V$
 $y = 4 + 3 = 7V$

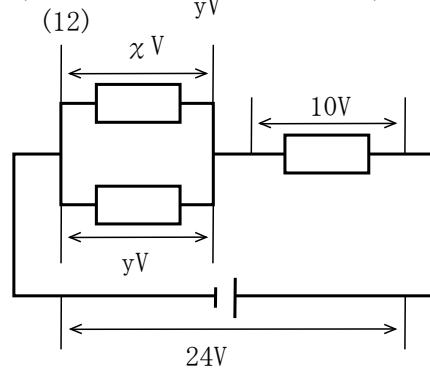
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解) $x = 12 - 9 = 3V$
 $x = y = 3V$

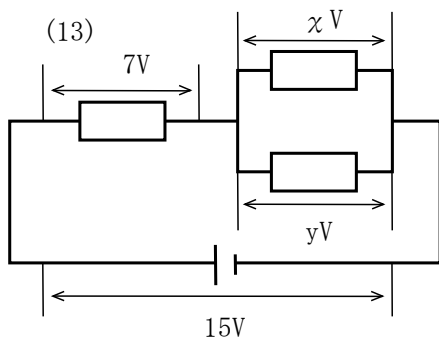
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解)
 $x = 24 - 10 = 14$
 $x = y = 14V$

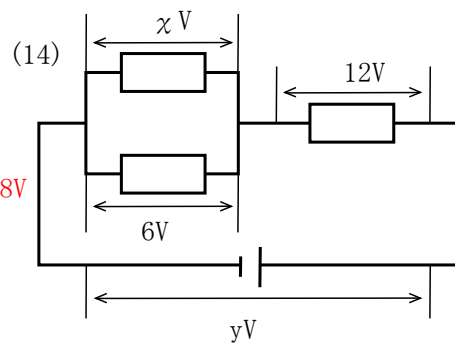
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解) $x = 15 - 7 = 8V$
 $x = y = 8V$

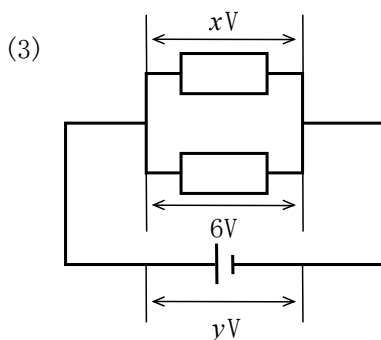
答) $x =$
 $y =$



ヒント
並列つなぎは
電圧同じ。

解) $x = 6V$
 $y = 6 + 12 = 18V$

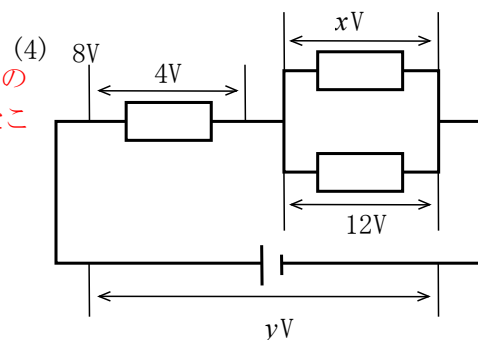
答) $x =$
 $y =$



ヒント
幅がすべて等しいので
並列つなぎのところは
電圧が等しい。

解) $x = 6V$
解) $y = 6V$

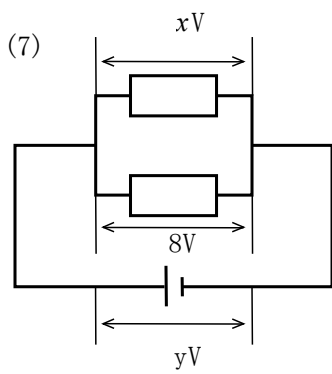
答) $x =$
 $y =$



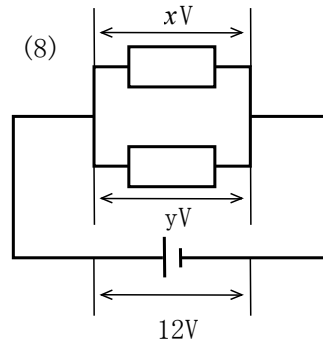
ヒント
並列つなぎは電圧
同じ。

解) $x = 12V$
 $y = 4 + 12 = 16$

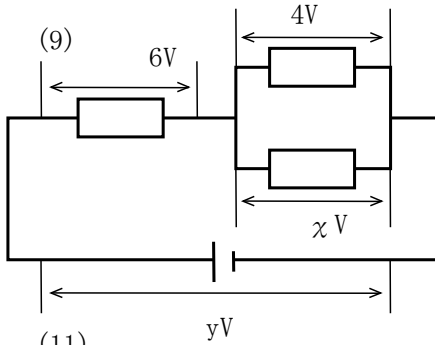
$x =$
 $y =$



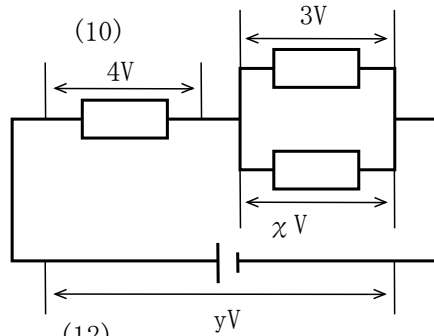
答) $x =$
 $y =$



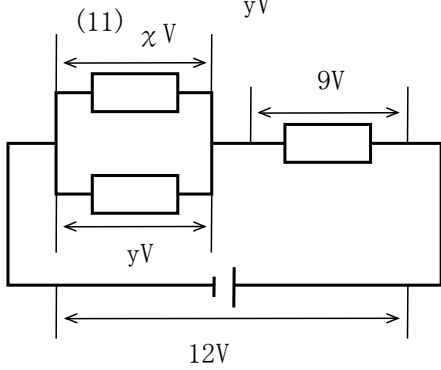
答) $x =$
 $y =$



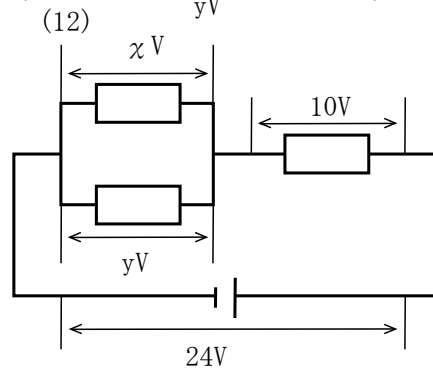
答) $x =$
 $y =$



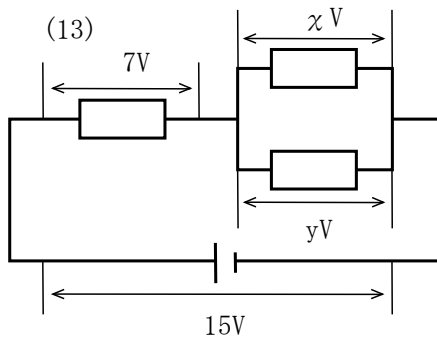
答) $x =$
 $y =$



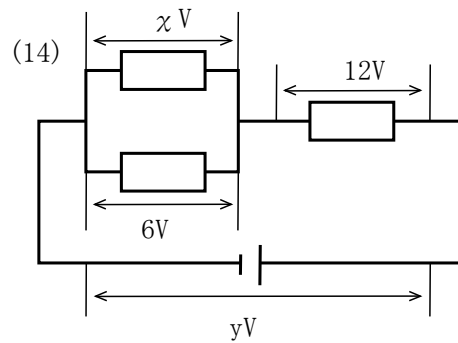
答) $x =$
 $y =$



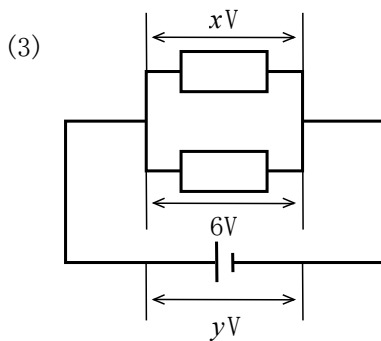
答) $x =$
 $y =$



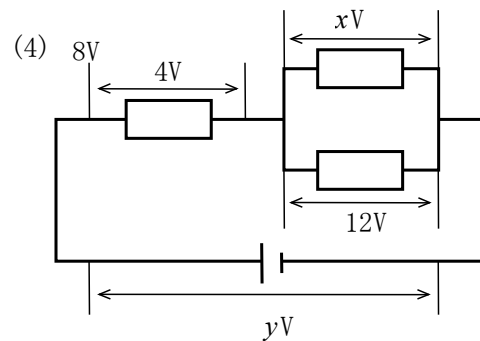
答) $x =$
 $y =$



答) $x =$
 $y =$



答) $x =$
 $y =$

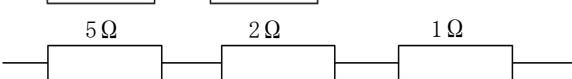
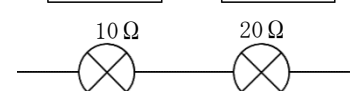
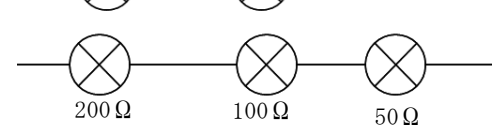


$x =$
 $y =$

抵抗の求め方

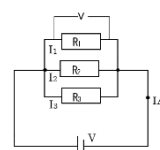
直列抵抗……全体の抵抗(合成抵抗または全抵抗) $R=R_1+R_2+R_3\cdots$

<練習 4> 次の合成抵抗はいくらか

- (1)  $4+3=7$ [7Ω]
- (2)  [8Ω]
- (3)  [30Ω]
- (4)  [350Ω]

並列抵抗……全体の抵抗(全抵抗) R について

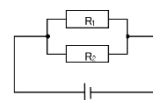
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \cdots \text{である。}$$



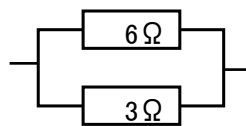
分子、分母をいれかえる。

2つの並列抵抗の場合 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1 \times R_2}{R_1 \times R_2} + \frac{1 \times R_1}{R_2 \times R_1} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2}$ $\left(\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right)$ だから $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$

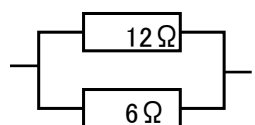
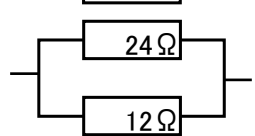
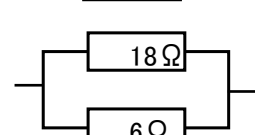
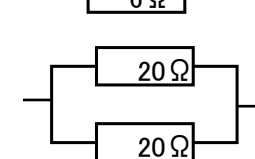
【暗記法】 並列抵抗の合成抵抗は $\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow$ 積和 「和ぶんの積」



【例題 1】 合成抵抗を求めよ。

 解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2$ [2Ω]

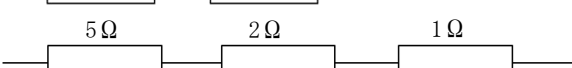
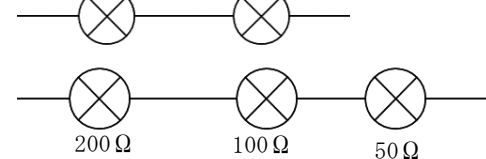
<練習 5> 全抵抗を求めよ。

- (1)  解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\Omega$ [4Ω]
- (2)  解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8\Omega$ [8Ω]
- (3)  解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{18 \times 6}{18 + 6} = 4.5\Omega$ [4.5Ω]
- (4)  解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 10\Omega$ [10Ω]

抵抗の求め方

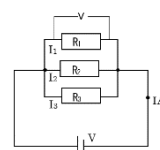
直列抵抗……全体の抵抗(合成抵抗または全抵抗) $R=R_1+R_2+R_3\cdots$

<練習 4>次の合成抵抗はいくらか

- (1)  []
- (2)  []
- (3)  []
- (4)  []

並列抵抗……全体の抵抗(全抵抗) R について

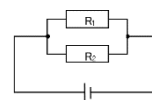
$$\frac{1}{R} = \boxed{} \text{である。}$$



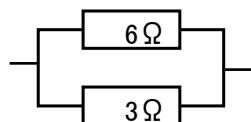
分子, 分母をいれかえる。

2つの並列抵抗の場合 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1 \times R_2}{R_1 \times R_2} + \frac{1 \times R_1}{R_2 \times R_1} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2}$ $\left(\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right)$ だから $R = \boxed{}$

【暗記法】 並列抵抗の合成抵抗は $\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow$ 積 和 「和ぶんの積」

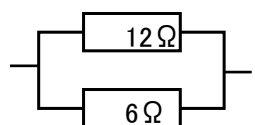
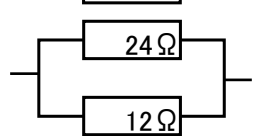
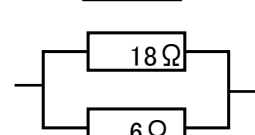
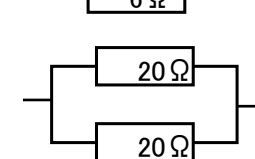


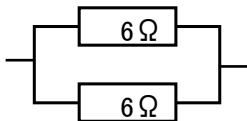
【例題 1】 合成抵抗を求めよ。

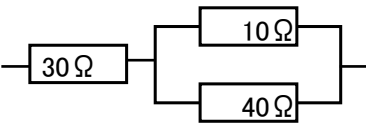


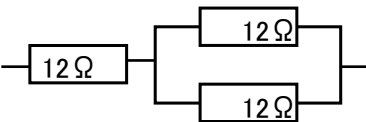
[]

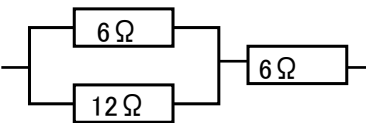
<練習 5>全抵抗を求めよ。

- (1)  []
- (2)  []
- (3)  []
- (4)  []

(5)  解) $R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = 3 \Omega$ [3 Ω]

(6)  解) $30 + \frac{40 \times 10}{40 + 10} = 38 \Omega$ [38 Ω]

(7)  解) $12 + \frac{12 \times 12}{12 + 12} = 18 \Omega$ [18 Ω]

(8)  解) $\frac{6 \times 12}{6 + 12} + 6 = 10 \Omega$ [10 Ω]

オームの法則

電圧 E [V] と電流 I [A], 抵抗 R [Ω] の関係について **オーム** の法則が当てはまります。

$$I = \frac{E}{R}$$

電圧 E の単位は **V (ボルト)**, 電流 I の単位は **A (アンペア)** 抵抗 R の単位は **Ω (オーム)**

【コツ】抵抗と電圧のまわりに次図を書きましょう。

V	
A	Ω

<練習> V, A, Ω を書きなさい。

V	
A	Ω

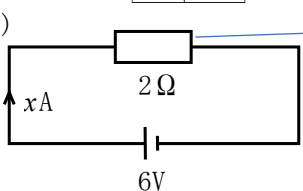
V	
A	Ω

V	
A	Ω

<練習 6> 次の

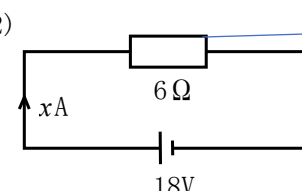
--	--

 に電圧, 電流, 抵抗を書いて X を求めましょう。

(1) 

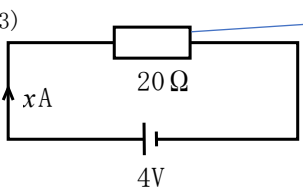
6V	
X	2Ω

 答) [3A]

(2) 

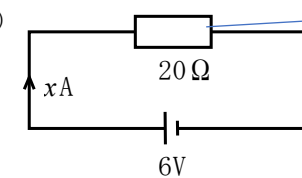
18V	
X	6Ω

 答) [3A]

(3) 

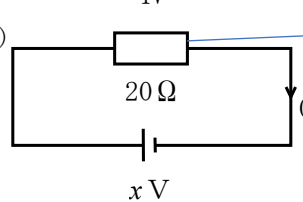
4V	
X	20Ω

 答) [0.2A]

(4) 

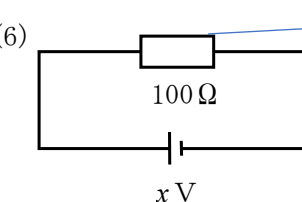
6V	
X	20Ω

 答) [0.3A]

(5) 

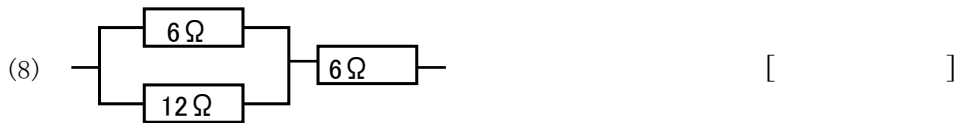
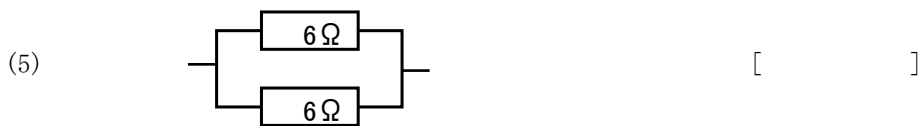
X	
0.5A	20Ω

 答) [10V]

(6) 

X	
0.2A	100Ω

 答) [20V]



オームの法則

電圧 E [V] と電流 I [A], 抵抗 R [Ω] の関係について の法則が当てはまります。

$$I = \frac{E}{R}$$

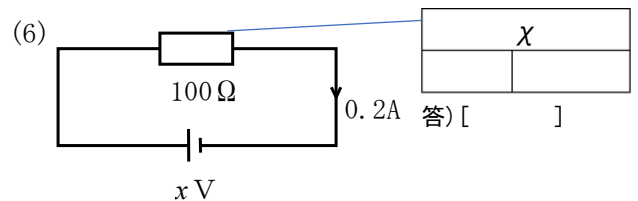
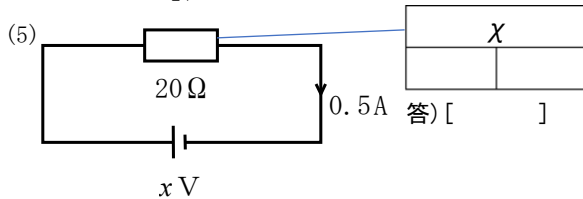
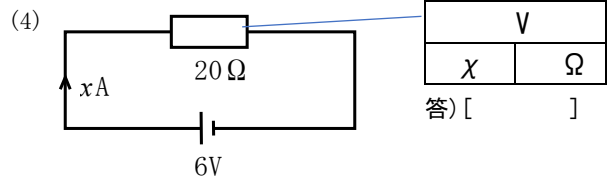
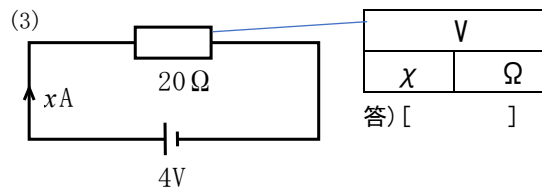
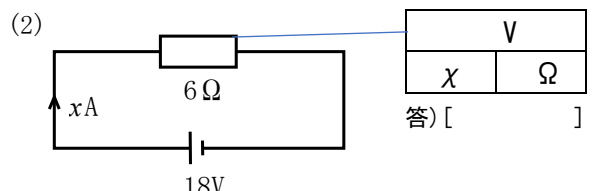
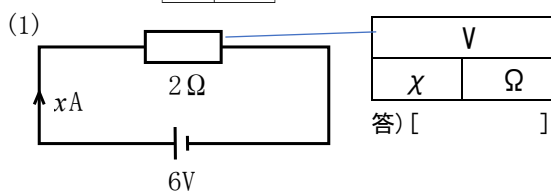
電圧 E の単位は , 電流 I の単位は 抵抗 R の単位は

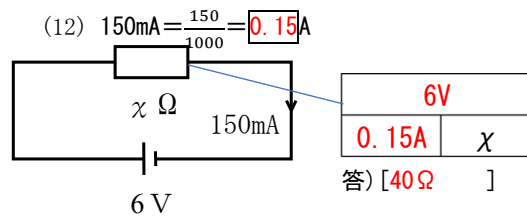
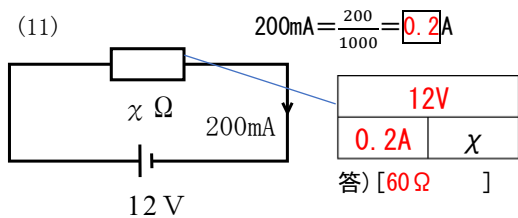
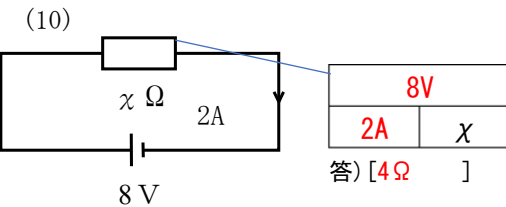
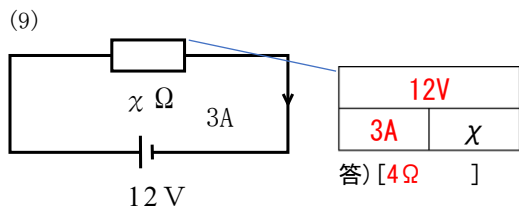
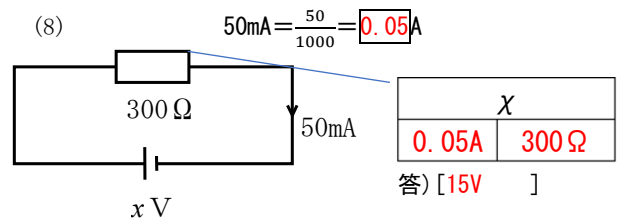
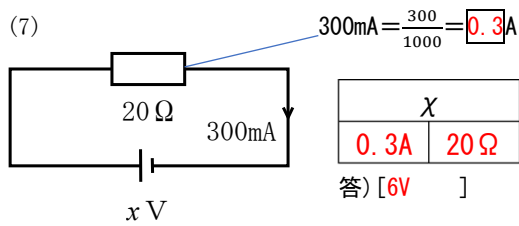
【コツ】抵抗と電圧のまわりに次図を書きましょう。

V	
A	Ω

<練習>V, A, Ω を書きなさい。

<練習 6>次の に電圧, 電流, 抵抗を書いて x を求めましょう。

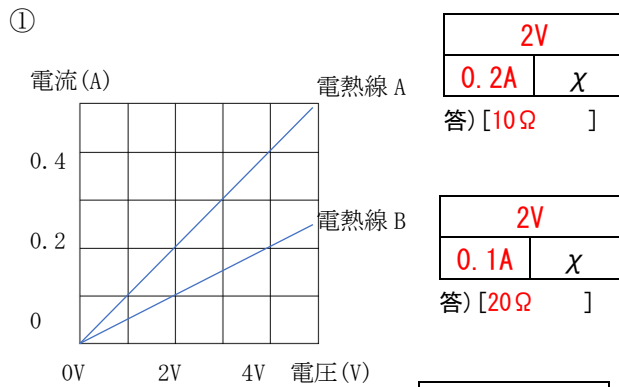




2. 表より抵抗の値を求める

＜練習 7＞ 次の表について (1) 電熱線 A, B どちらが電流が流れやすいか。

(2) 電熱線 A, B の抵抗の値を求めよ。



解) 同じ電圧で電流が大きい方が電流が流れやすい。

図では, 2V では A の方が電流が大きい。

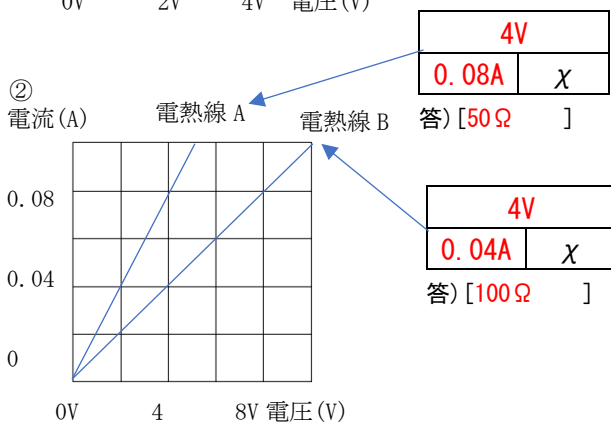
(1) 電熱線 A が電流が流れやすい。

(2) 2V で A は 0.2A $2 \div 0.2 = 10\Omega$

2V で B は 0.1A $2 \div 0.1 = 20\Omega$

答) (1) [A が流れやすい]

(2) 電熱線 A [10Ω] 電熱線 B [20Ω]



解) 同じ電圧で電流が大きい方が電流が流れやすい。

図では, 4V では A の方が電流が大きい。

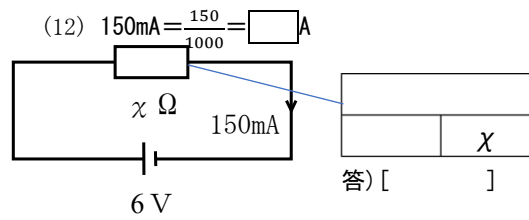
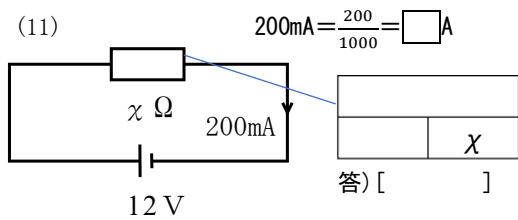
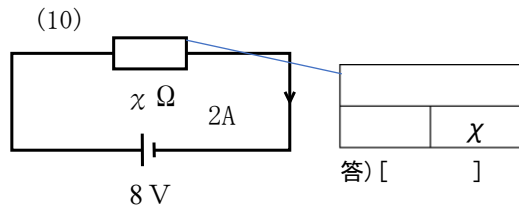
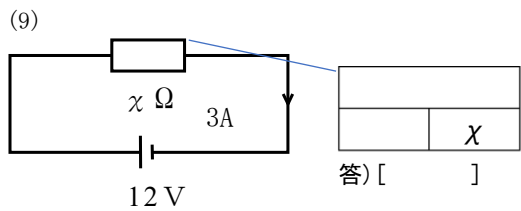
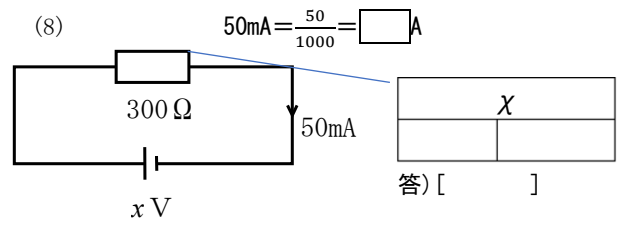
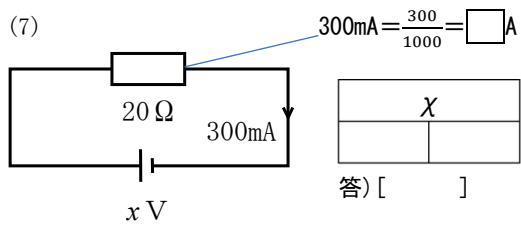
(1) 電熱線 A が電流が流れやすい。

(2) 4V で A は 0.04A $4 \div 0.04 = 100\Omega$

4V で B は 0.08A $4 \div 0.08 = 50\Omega$

答) (1) [A が流れやすい]

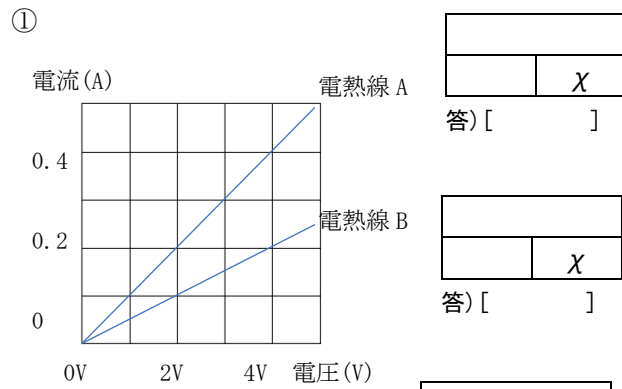
(2) 電熱線 A [50Ω] 電熱線 B [100Ω]



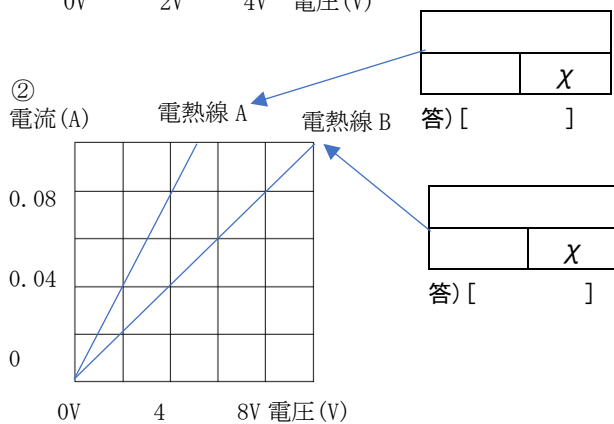
2. 表より抵抗の値を求める

＜練習 7＞ 次の表について(1) 電熱線 A, B どちらが電流が流れやすいか。

(2) 電熱線 A, B の抵抗の値を求めよ。



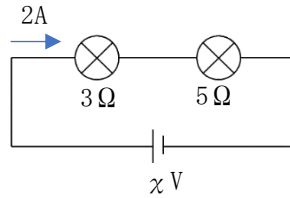
答) (1) []
 (2) 電熱線 A [] 電熱線 B []



答) (1) []
 (2) 電熱線 A [] 電熱線 B []

オームの法則(応用)

【例題 2】図の回路について x を求めよ。



【コツ】

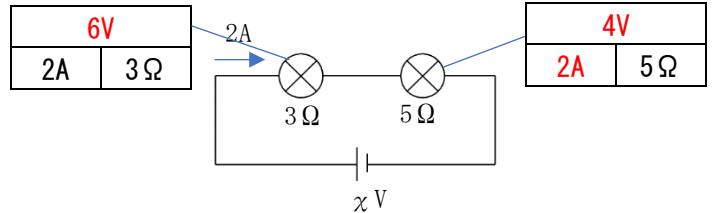
【手順 1】抵抗にかかる電圧を求める。

【手順 2】抵抗の

V
A Ω

 をすべていれる。

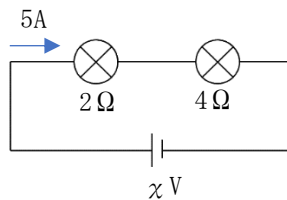
解) 空いているところをうめていく。



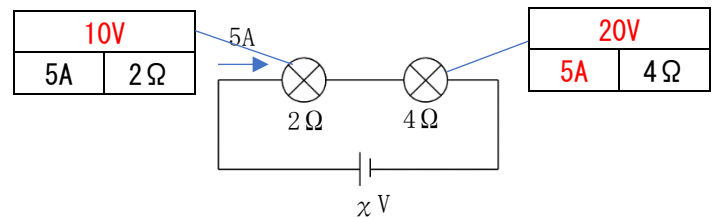
$$x = 6 + 4 = 10V \quad \text{答)} [10V]$$

<練習 8>図の回路について x を求めよ。

(1)



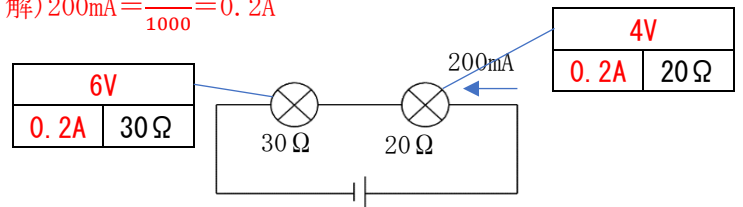
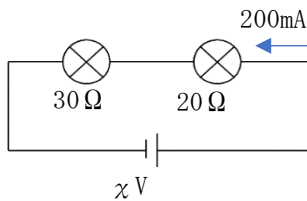
解)



$$x = 10 + 20 = 30V \quad \text{答)} [30V]$$

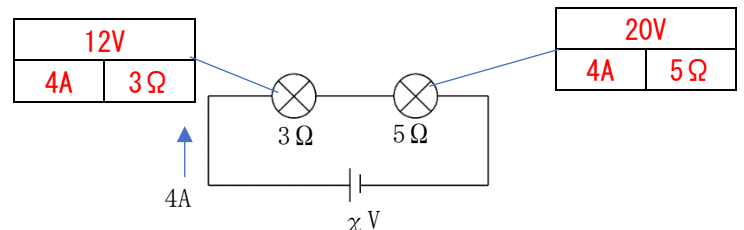
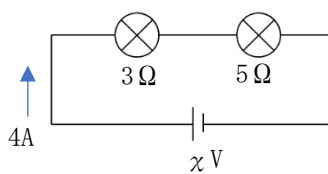
$$\text{解)} 200\text{mA} = \frac{200}{1000} = 0.2\text{A}$$

(2)



$$x = 6 + 4 = 10V \quad \text{答)} [10V]$$

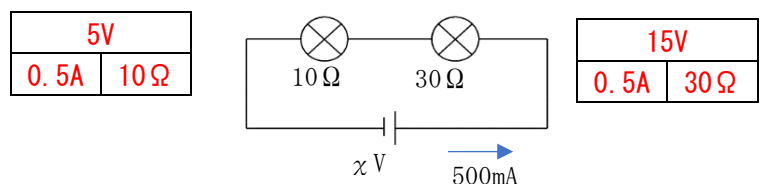
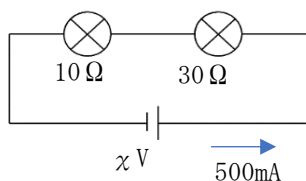
(3)



$$x = 12 + 20 = 32V \quad \text{答)} [32V]$$

$$500\text{mA} = \frac{500}{1000} = 0.5\text{A}$$

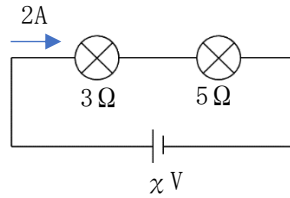
(4)



$$x = 5 + 15 = 20V \quad \text{答)} [20V]$$

オームの法則(応用)

【例題 2】図の回路について x を求めよ。



【コツ】

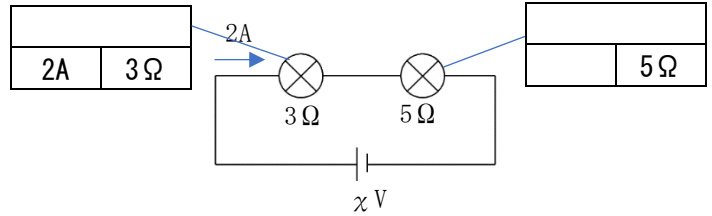
【手順 1】抵抗にかかる電圧を求める。

【手順 2】抵抗の

V
A Ω

 をすべていれる。

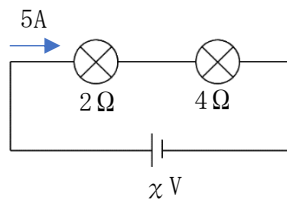
解) 空いているところをうめていく。



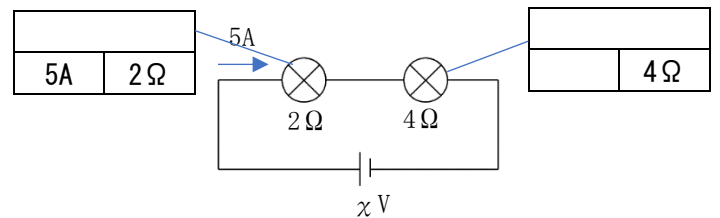
答) []

＜練習 8＞図の回路について x を求めよ。

(1)

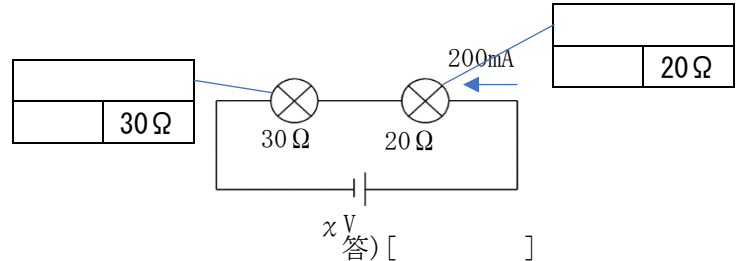
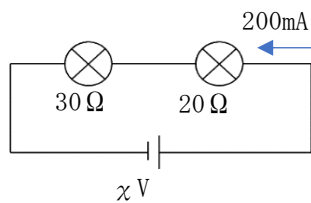


解)



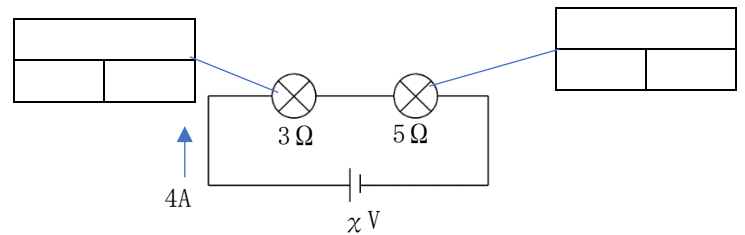
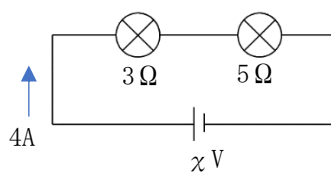
答) []

(2)



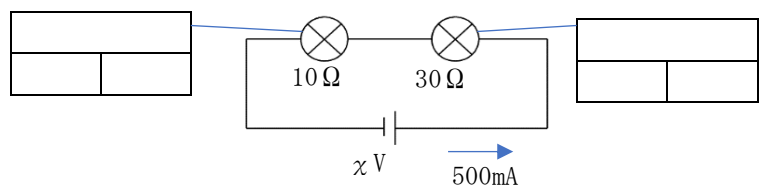
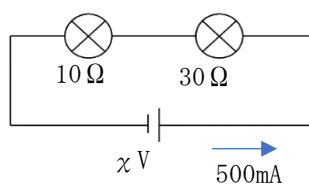
答) []

(3)



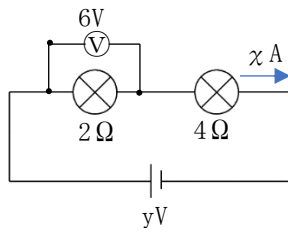
答) []

(4)



答) []

【例題 3】 次の回路の x, y を求めよ。

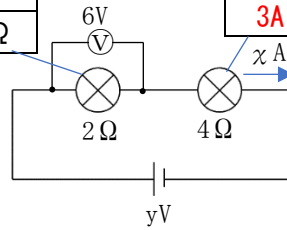


解)

6V	
3A	2Ω

データが多い方
から考えます。

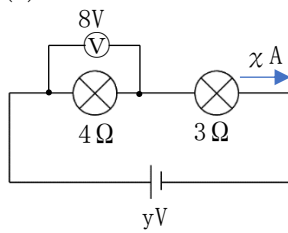
12V	
3A	4Ω



$$x = 3A \quad y = 6 + 12 = 18V \quad \text{答) } x = [3A] \quad y = [18V]$$

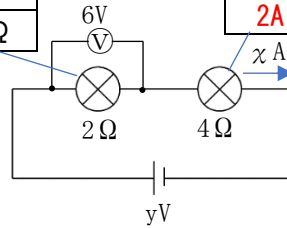
＜練習 9＞以下の問いに答えなさい。

(1)



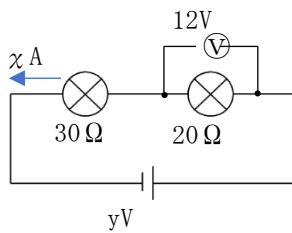
8V	
2A	4Ω

6V	
2A	3Ω



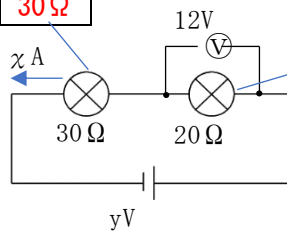
$$x = 2A \quad y = 8 + 6 = 14V \quad \text{答) } x = [2A] \quad y = [14V]$$

(2)



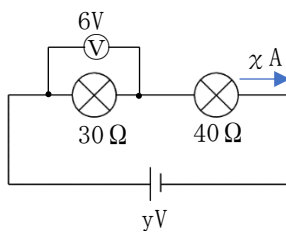
18V	
0.6A	30Ω

12V	
0.6A	20Ω



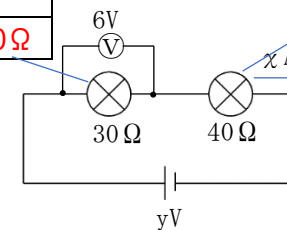
$$x = 0.6A \quad y = 12 + 18 = 30V \quad \text{答) } x = [0.6A] \quad y = [30V]$$

(3)



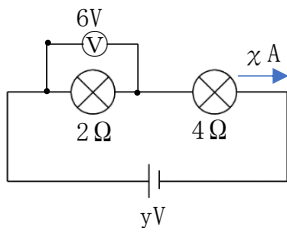
6V	
0.2A	30Ω

8V	
0.2A	40Ω

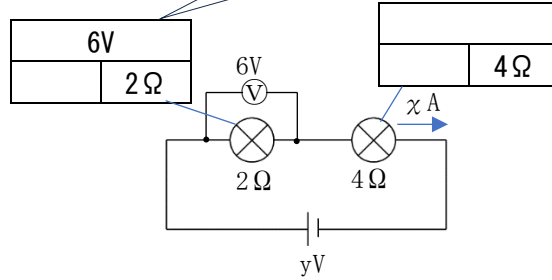


$$x = 0.2A \quad y = 6 + 8 = 14V \quad \text{答) } x = [0.2A] \quad y = [14V]$$

【例題 3】 次の回路の x, y を求めよ。



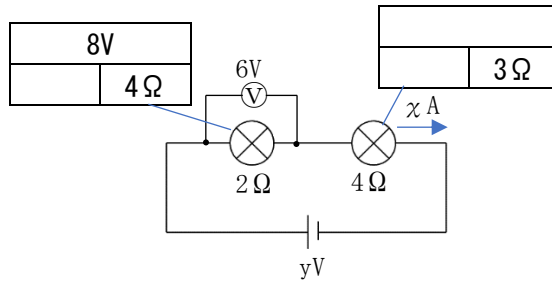
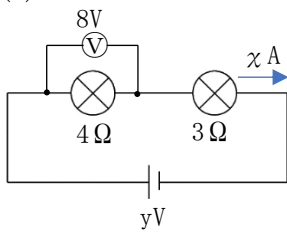
解)



答) $x = [\quad] y = [\quad]$

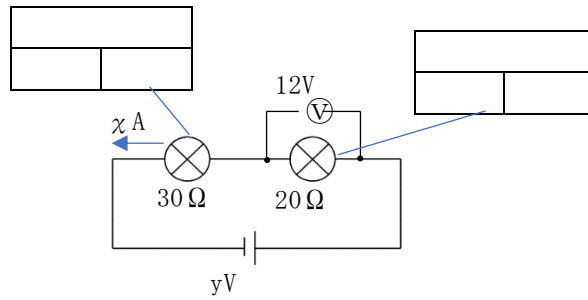
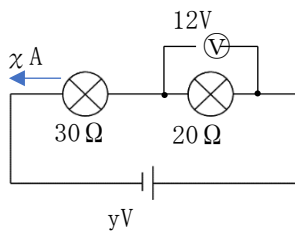
＜練習 9＞以下の問いに答えなさい。

(1)



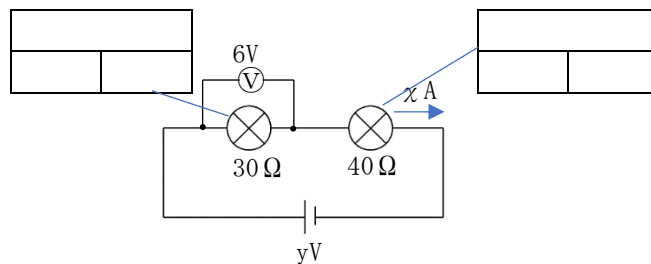
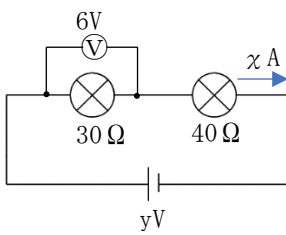
答) $x = [\quad] y = [\quad]$

(2)



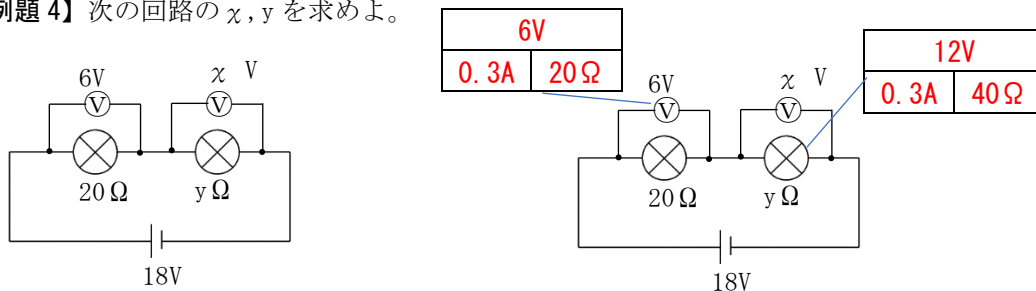
答) $x = [\quad] y = [\quad]$

(3)



答) $x = [\quad] y = [\quad]$

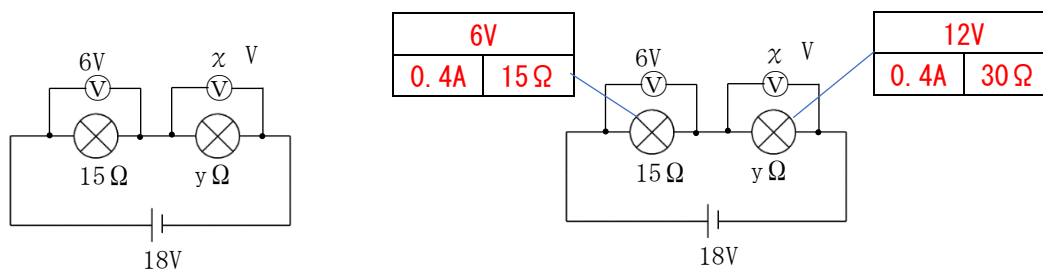
【例題 4】 次の回路の x, y を求めよ。



$$x = 18 - 6 = 12V \quad y = 12 \div 0.3 = 40\Omega \quad \text{答) } x = [12V] \quad y = [40\Omega]$$

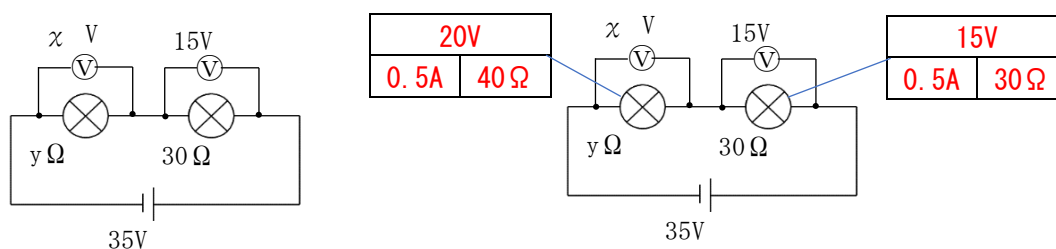
＜練習 10＞ 次の回路の x, y を求めよ。

(1)



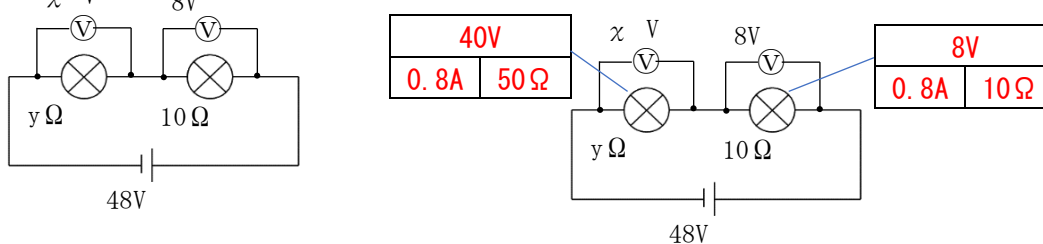
$$x = 18 - 6 = 12V \quad y = 12 \div 0.4 = 30\Omega \quad \text{答) } x = [12V] \quad y = [30\Omega]$$

(2)



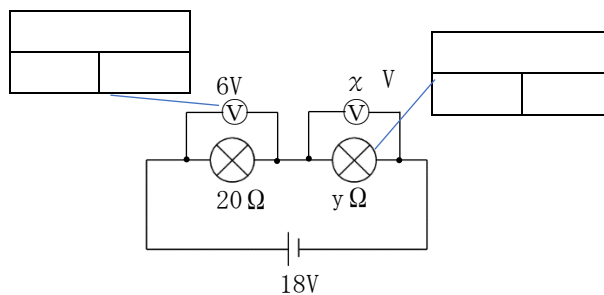
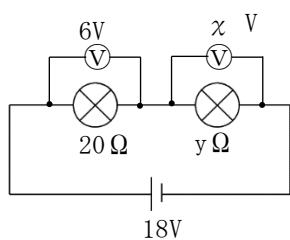
$$x = 35 - 15 = 20V \quad y = 20 \div 0.5 = 40\Omega \quad \text{答) } x = [20V] \quad y = [40\Omega]$$

(3)



$$x = 48 - 8 = 40V \quad y = 40 \div 0.8 = 50\Omega \quad \text{答) } x = [40V] \quad y = [50\Omega]$$

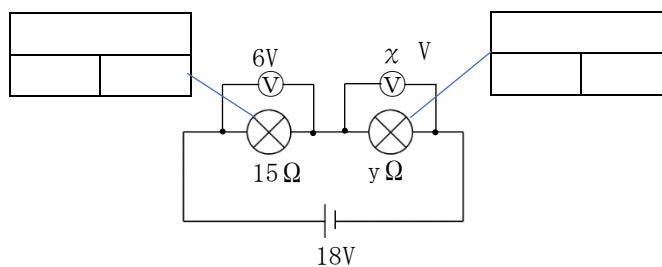
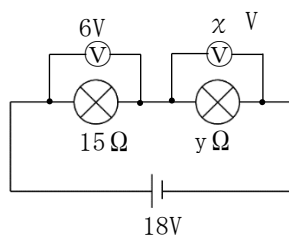
【例題 4】 次の回路の x, y を求めよ。



答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$

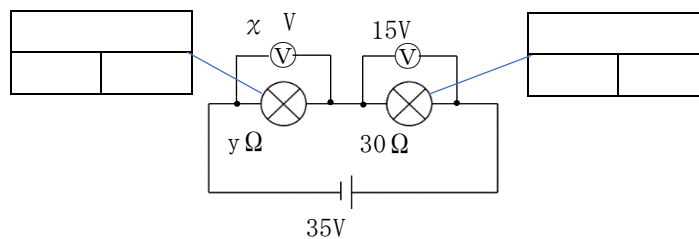
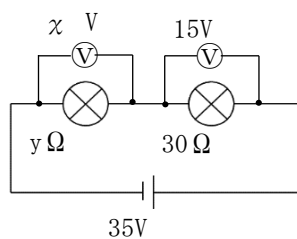
＜練習 10＞ 次の回路の x, y を求めよ。

(1)



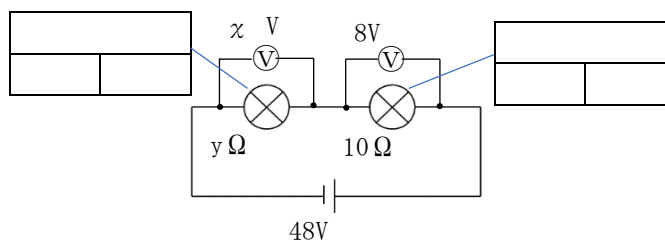
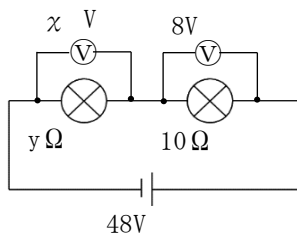
答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$

(2)



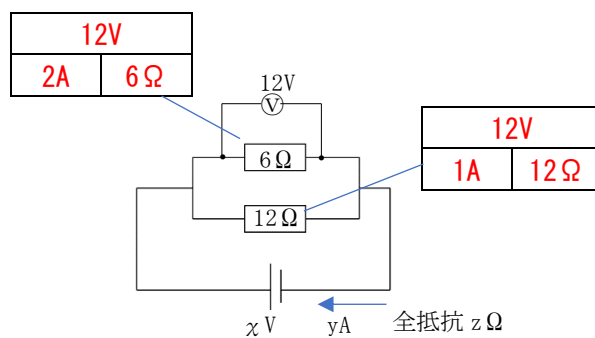
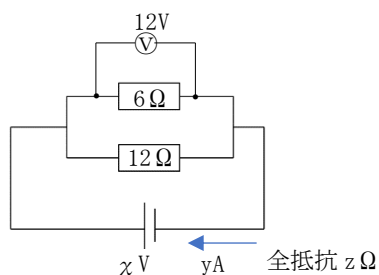
答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$

(3)



答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$

【例題 5】 次の回路の χ, y, z を求めよ。



並列なので $\chi = 12\text{V}$ $y = 2 + 1 = 3\text{A}$

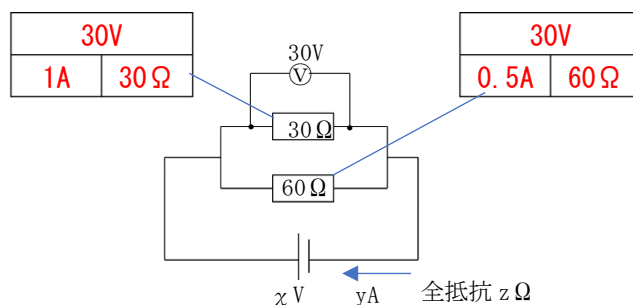
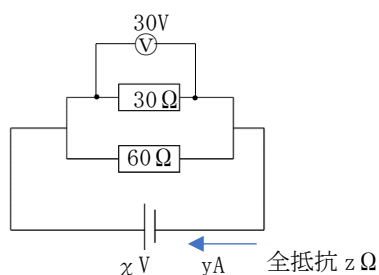
全抵抗は 電池の電圧を電圧に流れる電流(全電流)でわるとよい。 $z = 12\text{V} \div 3\text{A} = 4\Omega$

並列抵抗の求め方「和ぶんの積」でも出せます。

答) $\chi = [12\text{V}]$ $y = [3\text{A}]$ $z = [4\Omega]$

＜練習 11＞ 次の回路の χ, y, z を求めよ。

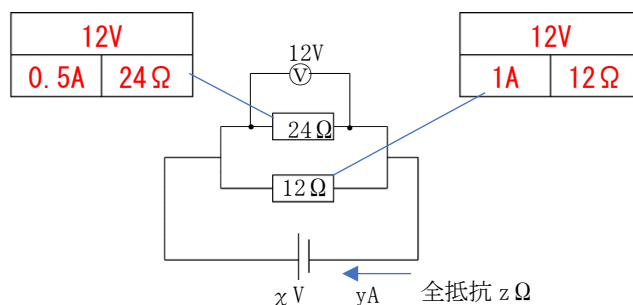
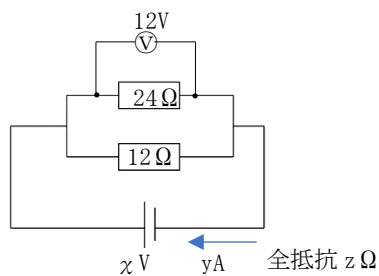
(1)



並列なので $\chi = 30\text{V}$ $y = 1 + 0.5 = 1.5\text{A}$ $z = 30\text{V} \div 1.5\text{A} = 20\Omega$

答) $\chi = [30\text{V}]$ $y = [1.5\text{A}]$ $z = [20\Omega]$

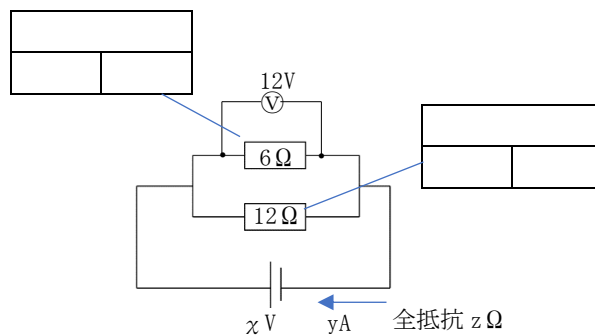
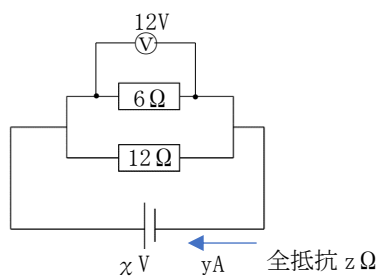
(2)



並列なので $\chi = 12\text{V}$ $y = 1 + 0.5 = 1.5\text{A}$ $z = 12\text{V} \div 1.5\text{A} = 8\Omega$

答) $\chi = [12\text{V}]$ $y = [1.5\text{A}]$ $z = [8\Omega]$

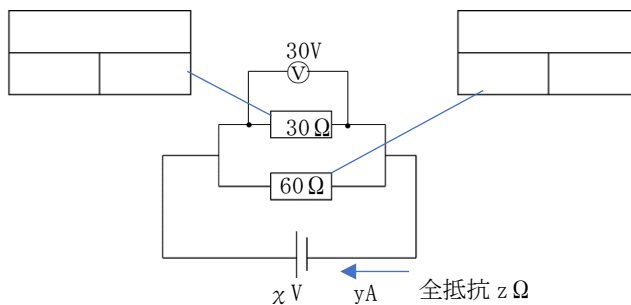
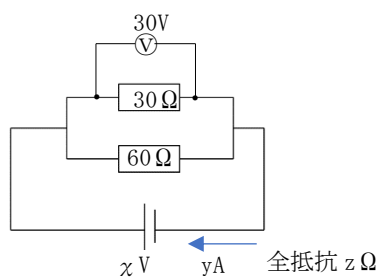
【例題 5】 次の回路の x, y, z を求めよ。



答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

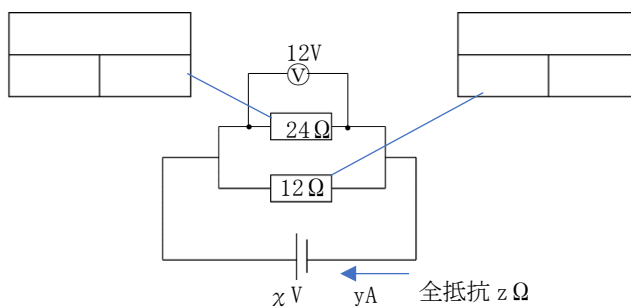
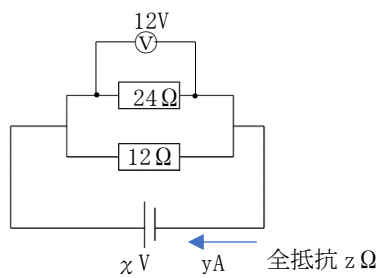
＜練習 11＞ 次の回路の x, y, z を求めよ。

(1)



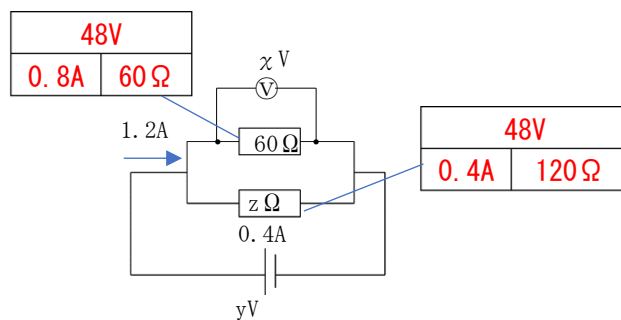
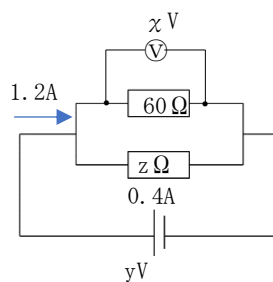
答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

(2)



答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

【例題 6】 次の回路の χ, y, z を求めよ。

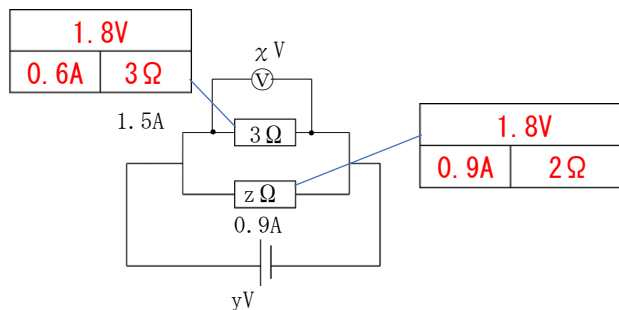
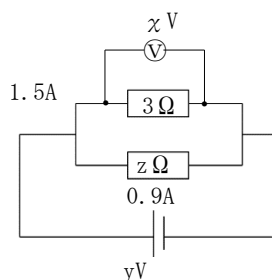


【重要】 60Ω を流れる電流は $1.2\text{A} - 0.4\text{A} = 0.8\text{A}$ $\chi = 0.8 \times 60 = 48\text{V}$
 $z = 48\text{V} \div 0.4\text{A} = 120\Omega$

答) $\chi = [48\text{V}]$ $y = [48\text{V}]$ $z = [120\Omega]$

<練習 12> 以下の問いに答えなさい。

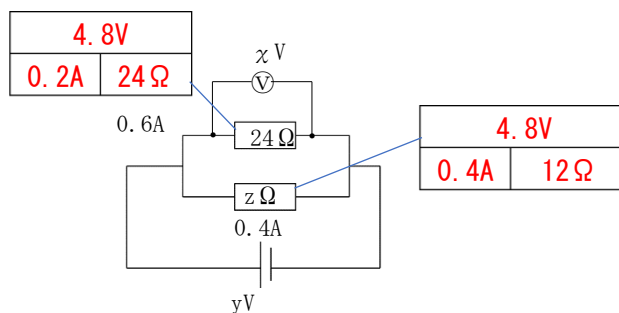
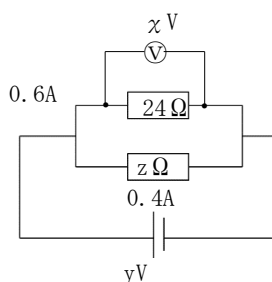
(1)



3Ω を流れる電流は $1.5\text{A} - 0.9\text{A} = 0.6\text{A}$ $\chi = 0.6 \times 3\Omega = 1.8\text{V}$
 $z = 1.8\text{V} \div 0.9\text{A} = 2\Omega$

答) $\chi = [1.8\text{V}]$ $y = [1.8\text{V}]$ $z = [2\Omega]$

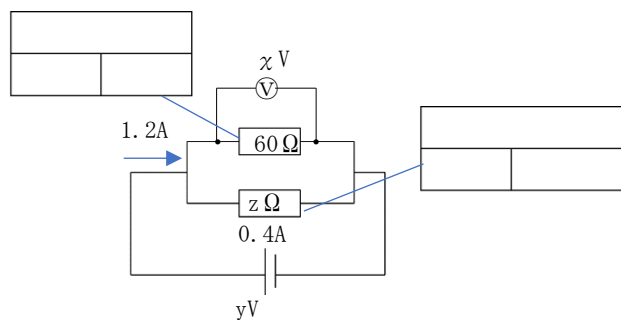
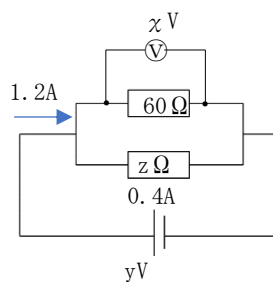
(2)



24Ω を流れる電流は $0.6\text{A} - 0.4\text{A} = 0.2\text{A}$
 $\chi = 0.2\text{A} \times 24\Omega = 4.8\text{V}$
 $z = 4.8\text{V} \div 0.4\text{A} = 12\Omega$

答) $\chi = [4.8\text{V}]$ $y = [4.8\text{V}]$ $z = [12\Omega]$

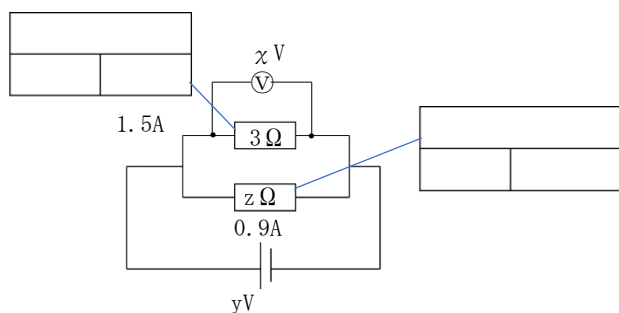
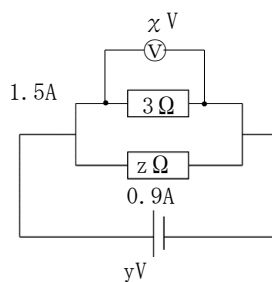
【例題 6】 次の回路の x, y, z を求めよ。



答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

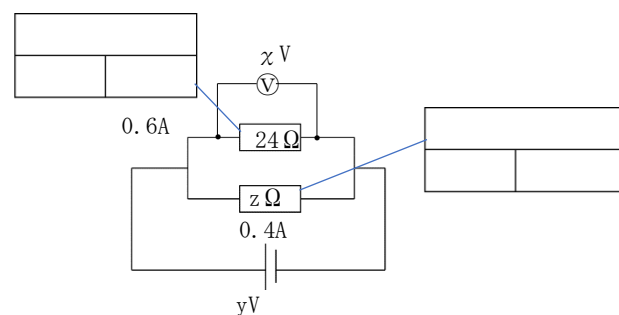
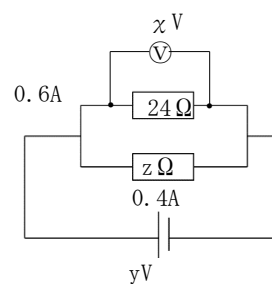
<練習 12> 以下の問いに答えなさい。

(1)



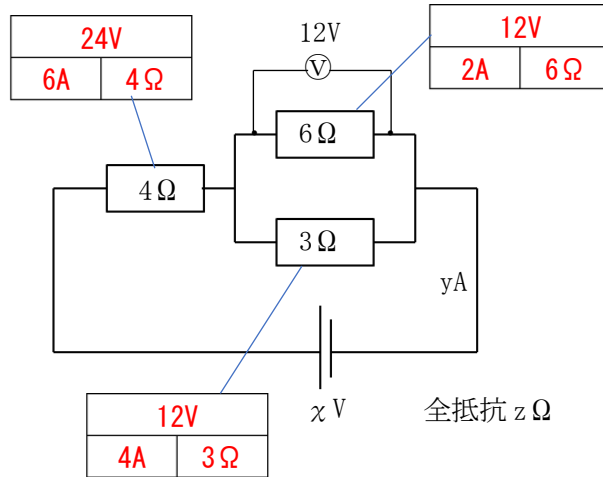
答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

(2)



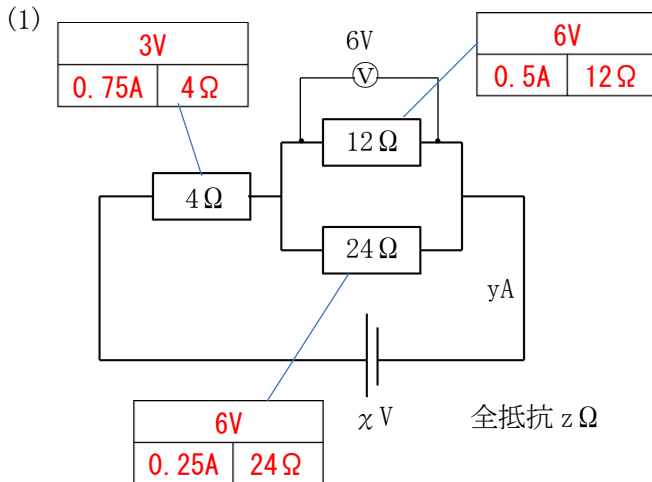
答) $x = [\quad]$ $y = [\quad]$ $z = [\quad]$

【例題 7】 次の回路で x, y, z を求めよ。

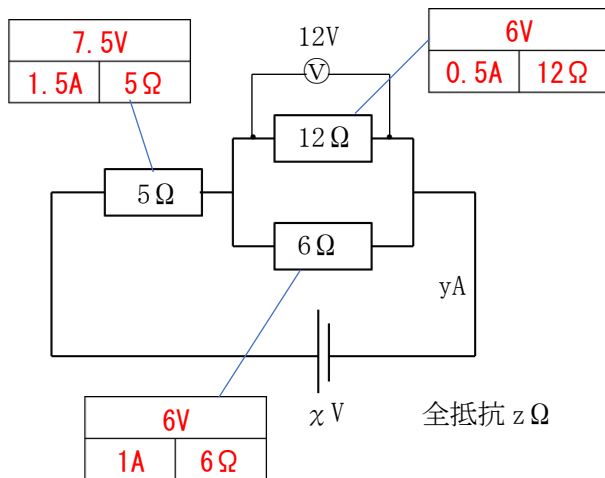


6Ωの抵抗に流れる電流は $12\text{V} \div 6\Omega = 2\text{A}$
 3Ωにかかる電圧は、6Ωと3Ωの抵抗が並列なので 12V 。3Ωの抵抗に 12V にかかるので、
 3Ωの抵抗に流れる電流は $12\text{V} \div 3\Omega = 4\text{A}$
 全電流は $y\text{A} = 2\text{A} + 4\text{A} = 6\text{A}$
 これは4Ωの抵抗に流れるので4Ωの抵抗に生じる電圧は $6\text{A} \times 4\Omega = 24\text{V}$
 全電圧は $24\text{V} + 12\text{V} = 36\text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。
 $36\text{V} \div 6\text{A} = 6\Omega$
 答) $x = [36\text{V}] y = [6\text{A}] z = [6\Omega]$

＜練習 13＞ 次の回路の x, y, z を求めよ。

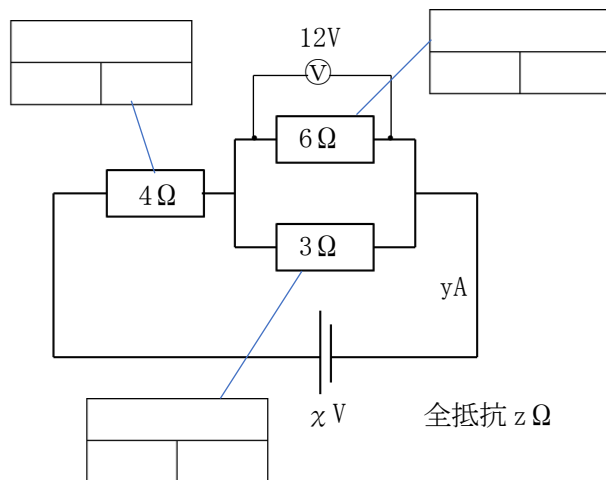


12Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div 12\Omega = 0.5\text{A}$
 24Ωにかかる電圧は、12Ωと24Ωの抵抗が並列なので 6V 。24Ωの抵抗に 6V にかかるので、
 24Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div 24\Omega = 0.25\text{A}$
 全電流は $y\text{A} = 0.5\text{A} + 0.25\text{A} = 0.75\text{A}$
 これが4Ωの抵抗に流れるので4Ωの抵抗に生じる電圧は $0.75\text{A} \times 4\Omega = 3\text{V}$
 全電圧は $3\text{V} + 6\text{V} = 9\text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。
 $9\text{V} \div 0.75\text{A} = 12\Omega$
 答) $x = [9\text{V}] y = [0.75\text{A}] z = [12\Omega]$



6Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div 12\Omega = 0.5\text{A}$
 3Ωにかかる電圧は、6Ωと3Ωの抵抗が並列なので 6V 。3Ωの抵抗に 6V にかかるので、
 6Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div 6\Omega = 1\text{A}$
 全電流は $y\text{A} = 1\text{A} + 0.5\text{A} = 1.5\text{A}$
 これが5Ωの抵抗に流れるので5Ωの抵抗に生じる電圧は $1.5\text{A} \times 5\Omega = 7.5\text{V}$
 全電圧は $7.5\text{V} + 6\text{V} = 13.5\text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。
 $13.5\text{V} \div 1.5\text{A} = 9\Omega$
 答) $x = [13.5\text{V}] y = [1.5\text{A}] z = [9\Omega]$

【例題 7】 次の回路で x, y, z を求めよ。

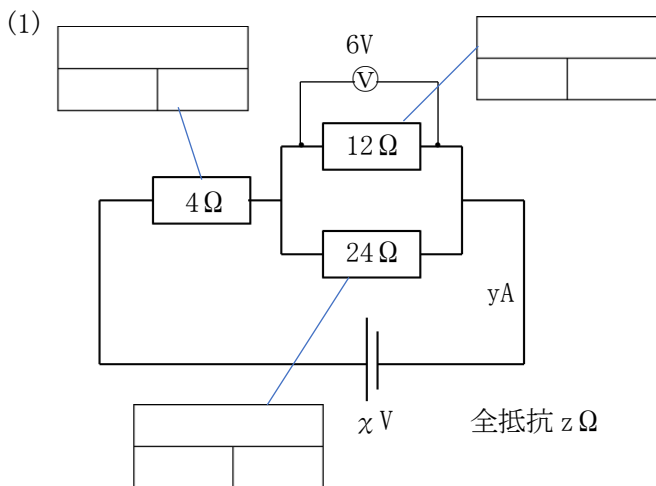


6Ωの抵抗に流れる電流は $12\text{V} \div 6\Omega = \square \text{A}$
 3Ωにかかる電圧は、6Ωと3Ωの抵抗が並列なので $\square \text{V}$ 。3Ωの抵抗に $\square \text{V}$ にかかるので、
 3Ωの抵抗に流れる電流は $\square \text{V} \div 3\Omega = \square \text{A}$
 全電流は $y\text{A} = \square \text{A} + \square \text{A} = \square \text{A}$
 これは4Ωの抵抗に流れるので4Ωの抵抗に生じる電圧は $\square \text{A} \times 4\Omega = \square \text{V}$
 全電圧は $\square \text{V} + 12\text{V} = \square \text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。

$$\square \text{V} \div \square \text{A} = \square \Omega$$

答) $x = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$

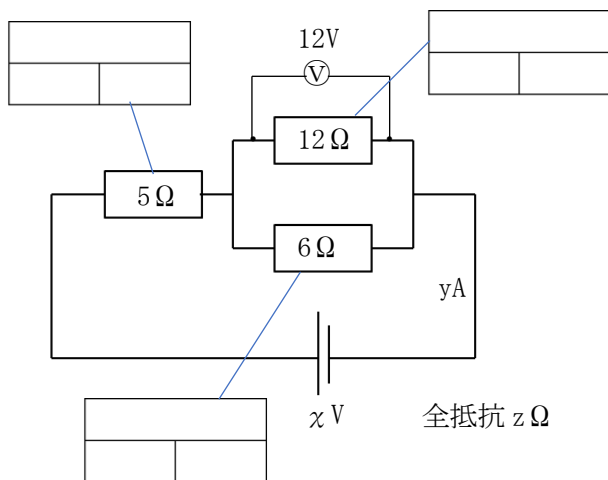
＜練習 13＞ 次の回路の x, y, z を求めよ。



12Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div \square \Omega = \square \text{A}$
 24Ωにかかる電圧は、12Ωと24Ωの抵抗が並列なので $\square \text{V}$ 。24Ωの抵抗に $\square \text{V}$ にかかるので、
 24Ωの抵抗に流れる電流は $\square \text{V} \div 24\Omega = \square \text{A}$
 全電流は $y\text{A} = \square \text{A} + \square \text{A} = \square \text{A}$
 これが4Ωの抵抗に流れるので4Ωの抵抗に生じる電圧は $\square \text{A} \times 4\Omega = \square \text{V}$
 全電圧は $\square \text{V} + \square \text{V} = \square \text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。

$$\square \text{V} \div \square \text{A} = \square \Omega$$

答) $x = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$

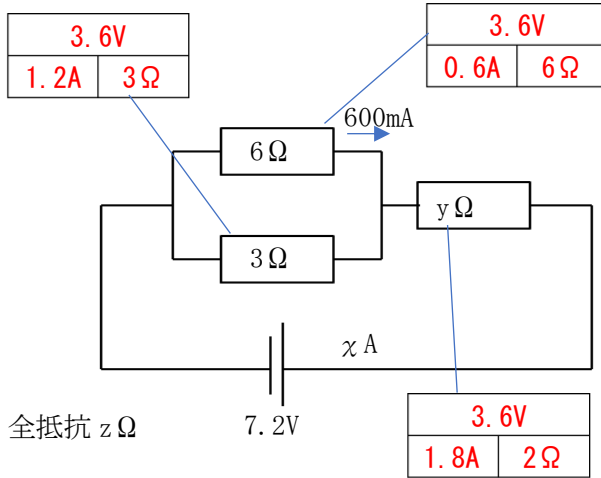


6Ωの抵抗に流れる電流は $6\text{V} \div 12\Omega = \square \text{A}$
 3Ωにかかる電圧は、6Ωと3Ωの抵抗が並列なので $\square \text{V}$ 。3Ωの抵抗に $\square \text{V}$ にかかるので、
 6Ωの抵抗に流れる電流は $\square \text{V} \div 6\Omega = \square \text{A}$
 全電流は $y\text{A} = \square \text{A} + \square \text{A} = \square \text{A}$
 これが5Ωの抵抗に流れるので5Ωの抵抗に生じる電圧は $\square \text{A} \times 5\Omega = \square \text{V}$
 全電圧は $\square \text{V} + 6\text{V} = \square \text{V}$
 電池の電圧と、全電流で求める。

$$\square \text{V} \div \square \text{A} = \square \Omega$$

答) $x = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$

【例題 8】 次の回路で χ, y, z を求めよ。



全抵抗 $z \Omega$

7.2V

<練習 14> 次の回路で χ, y, z を求めよ。

$$600\text{mA} = 0.6\text{A}$$

$$6\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } 0.6\text{A} \times 6\Omega = 3.6\text{V}$$

3Ωにかかる電圧は、6Ωと3Ωの抵抗が並列なので3.6V。3Ωの抵抗に3.6Vかかるので、

$$3\Omega \text{ の抵抗に流れる電流は } 3.6\text{V} \div 3\Omega = 1.2\text{A}$$

$$\text{全電流は } \chi\text{A} = 0.6\text{A} + 1.2\text{A} = 1.8\text{A}$$

yΩにかかる電圧は $7.2\text{V} - 3.6\text{V} = 3.6\text{V}$ で流れる電流は1.8Aなので抵抗の大きさyΩは、

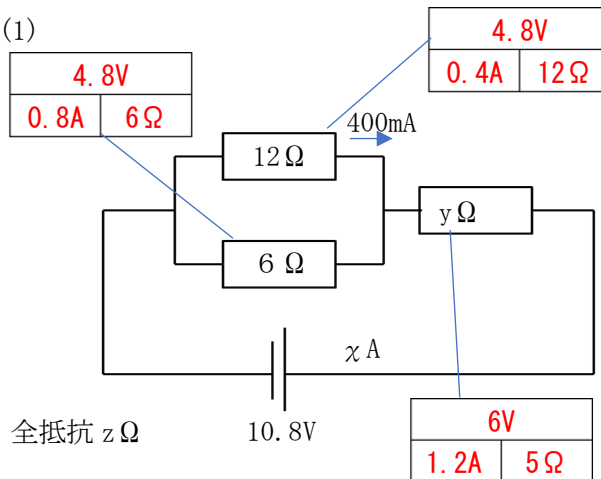
$$3.6\text{V} \div 1.8\text{A} = 2\Omega$$

全抵抗zは電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = 7.2\text{V} \div 1.8\text{A} = 4\Omega$$

$$\text{答) } \chi = [1.8\text{A}] y = [2\Omega] z = [4\Omega]$$

(1)



全抵抗 $z \Omega$

10.8V

$$400\text{mA} = 0.4\text{A}$$

$$12\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } 0.4\text{A} \times 12\Omega = 4.8\text{V}$$

6Ωにかかる電圧は、12Ωと6Ωの抵抗が並列なので4.8V。6Ωの抵抗に4.8Vかかるので、

$$6\Omega \text{ の抵抗に流れる電流は } 4.8\text{V} \div 6\Omega = 0.8\text{A}$$

$$\text{全電流は } \chi\text{A} = 0.4\text{A} + 0.8\text{A} = 1.2\text{A}$$

yΩにかかる電圧は $10.8\text{V} - 4.8\text{V} = 6\text{V}$ で、

流れる電流は1.2Aなので抵抗の大きさyΩは、

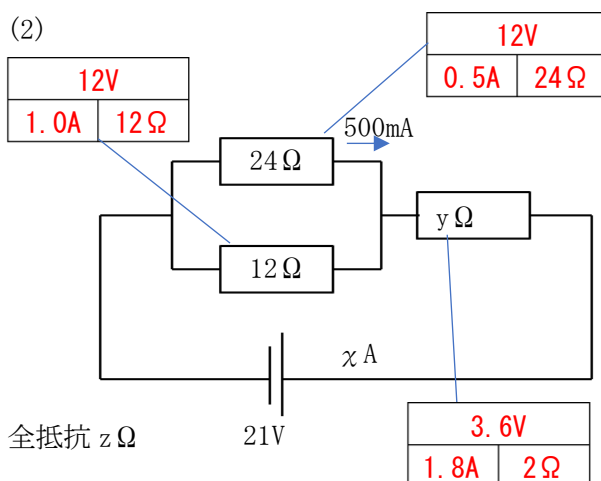
$$6\text{V} \div 1.2\text{A} = 5\Omega$$

全抵抗zは電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = 10.8\text{V} \div 1.2\text{A} = 9\Omega$$

$$\text{答) } \chi = [1.2\text{A}] y = [5\Omega] z = [9\Omega]$$

(2)



全抵抗 $z \Omega$

21V

$$500\text{mA} = 0.5\text{A}$$

$$24\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } 0.5\text{A} \times 24\Omega = 12\text{V}$$

12Ωにかかる電圧は、24Ωと12Ωの抵抗が並列なので12V。12Ωの抵抗に12Vかかるので、

$$12\Omega \text{ の抵抗に流れる電流は } 12\text{V} \div 12\Omega = 1\text{A}$$

$$\text{全電流は } \chi\text{A} = 0.5\text{A} + 1.0\text{A} = 1.5\text{A}$$

yΩにかかる電圧は $21\text{V} - 12\text{V} = 9\text{V}$ で流れる電流は1.5Aなので抵抗の大きさyΩは、

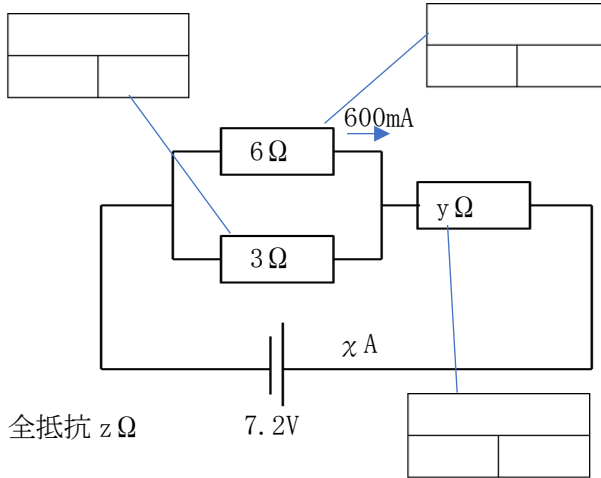
$$9\text{V} \div 1.5\text{A} = 6\Omega$$

全抵抗zは電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = 21\text{V} \div 1.5\text{A} = 14\Omega$$

$$\text{答) } \chi = [1.5\text{A}] y = [6\Omega] z = [14\Omega]$$

【例題 8】 次の回路で χ, y, z を求めよ。



$$600\text{mA} = \square \text{ A}$$

$$6\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } \square \text{ A} \times 6\Omega = \square \text{ V}$$

3Ω にかかる電圧は, 6Ω と 3Ω の抵抗が並列なので $\square \text{ V}$ 。 3Ω の抵抗に $\square \text{ V}$ にかかるので, 3Ω の抵抗に流れる電流は $\square \text{ V} \div 3\Omega = \square \text{ A}$

$$\text{全電流は } \chi \text{ A} = \square \text{ A} + \square \text{ A} = \square \text{ A}$$

$y\Omega$ にかかる電圧は $7.2\text{V} - \square \text{ V} = \square \text{ V}$ で流れる電流は $\square \text{ A}$ なので抵抗の大きさ $y\Omega$ は,

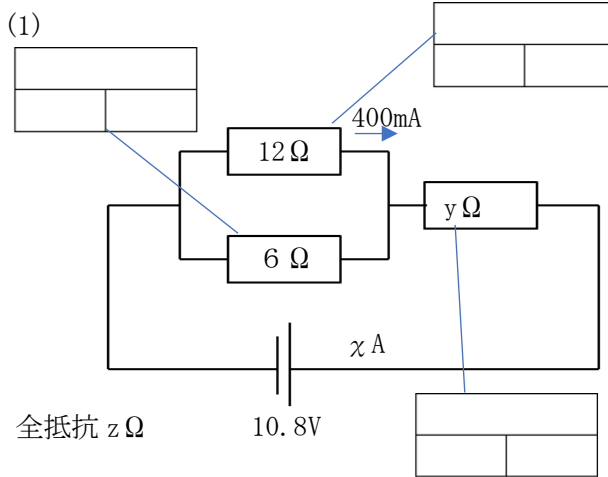
$$\square \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

全抵抗 z は電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = \square \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

$$\text{答) } \chi = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$$

<練習 14> 次の回路で χ, y, z を求めよ。



$$400\text{mA} = \square \text{ A}$$

$$12\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } \square \text{ A} \times 12\Omega = \square \text{ V}$$

6Ω にかかる電圧は, 12Ω と 6Ω の抵抗が並列なので $\square \text{ V}$ 。 6Ω の抵抗に $\square \text{ V}$ にかかるので,

$$6\Omega \text{ の抵抗に流れる電流は } \square \text{ V} \div 6\Omega = \square \text{ A}$$

$$\text{全電流は } \chi \text{ A} = \square \text{ A} + \square \text{ A} = \square \text{ A}$$

$y\Omega$ にかかる電圧は $10.8\text{V} - \square \text{ V} = \square \text{ V}$ で,

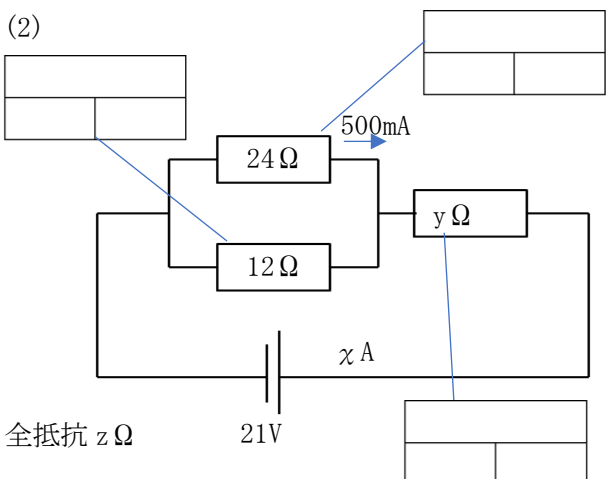
流れる電流は $\square \text{ A}$ なので抵抗の大きさ $y\Omega$ は,

$$\square \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

全抵抗 z は電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = \square \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

$$\text{答) } \chi = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$$



$$500\text{mA} = \square \text{ A}$$

$$24\Omega \text{ の抵抗にかかる電圧は } \square \text{ A} \times 24\Omega = \square \text{ V}$$

12Ω にかかる電圧は, 24Ω と 12Ω の抵抗が並列なので $\square \text{ V}$ 。 12Ω の抵抗に $\square \text{ V}$ にかかるので,

$$12\Omega \text{ の抵抗に流れる電流は } \square \text{ V} \div 12\Omega = \square \text{ A}$$

$$\text{全電流は } \chi \text{ A} = \square \text{ A} + \square \text{ A} = \square \text{ A}$$

$y\Omega$ にかかる電圧は $21\text{V} - \square \text{ V} = \square \text{ V}$ で流れる電

流は $\square \text{ A}$ なので抵抗の大きさ $y\Omega$ は,

$$9 \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

全抵抗 z は電源電圧と全電流でもとめる。

$$z = \square \text{ V} \div \square \text{ A} = \square \Omega$$

$$\text{答) } \chi = [\quad] y = [\quad] z = [\quad]$$